



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

---

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Отчет по лабораторной работе № 6  
«Необходимые и достаточные условия  
существования условного экстремума»

по дисциплине «Технологии машинного обучения»

Студент

ИУ5-64Б

(Группа)

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

Н.А. Чернев

(И.О. Фамилия)

Преподаватель

\_\_\_\_\_  
(Подпись, дата)

Ю.Е. Гапанюк

(И.О. Фамилия)

2026 г.

## Цель работы

1. Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум).
2. Вычисление экстремумов функции.

## Постановка задачи

Исследование необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум) с целевой функцией:

$$f(x) = (10 \ln x_1 - 2)^2 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 \rightarrow \min$$

при ограничениях:

$$\begin{cases} x_1^2 + x_2^2 \leq 2 \\ x_1 > 0, \quad x_2 \geq 0 \end{cases}$$

## Аналитическое решение

### Условия Куна-Таккера

Функция Лагранжа ( $\lambda_0 = 1$ ):

$$L(x, \lambda) = (10 \ln x_1 - 2)^2 + 10(x_2^2 + 2)^2 - 10 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 2)$$

Уравнения стационарности:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = \frac{20(10 \ln x_1 - 2)}{x_1} + 2\lambda_1 x_1 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = 40x_2(x_2^2 + 2) + 2\lambda_1 x_2 = 0$$

### Стационарная точка

Рассмотрев случай активного ограничения  $g_3(x)$  ( $x_2 = 0$ ) и пассивного  $g_1(x)$  ( $\lambda_1 = 0$ ):

Из второго уравнения:  $\lambda_3 = 0$ .

Из первого:  $10 \ln x_1 - 2 = 0 \implies x_1 = e^{0.2} \approx 1.221$

Проверка допустимости:  $(e^{0.2})^2 + 0^2 - 2 = e^{0.4} - 2 \approx -0.508 < 0 \quad \square$

**Решение:**  $x^* = (e^{0.2}, 0) \approx (1.221, 0)$  при  $f(x^*) = 30$

## Численное решение методами Python

```
1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import minimize
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def objective(x):
```

```

6     x1 = max(x[0], 1e-9)
7     return (10 * np.log(x1) - 2)**2 + 10 * (x[1]**2 + 2)**2 - 10
8
9 def constraint1(x):
10     return 2 - (x[0]**2 + x[1]**2)
11
12 bounds = ((1e-9, None), (0, None))
13 cons = {'type': 'ineq', 'fun': constraint1}
14
15 # Численная минимизация
16 res = minimize(objective, [1.0, 0.5], method='SLSQP',
17               bounds=bounds, constraints=cons)
18
19 print(f"x*: {res.x[0]:.4f}, {res.x[1]:.4f}")
20 print(f"f(x*): {res.fun:.4f}")

```

## Визуализация

```

1 # Построение контурных линий
2 x1_vals = np.linspace(0.01, 2.0, 400)
3 x2_vals = np.linspace(-0.5, 2.0, 400)
4 X1, X2 = np.meshgrid(x1_vals, x2_vals)
5
6 Z = (10 * np.log(X1) - 2)**2 + 10 * (X2**2 + 2)**2 - 10
7
8 plt.figure(figsize=(10, 8))
9 contours = plt.contour(X1, X2, Z, levels=[25, 30, 35, 50, 100, 200])
10 plt.clabel(contours, inline=True, fontsize=8)
11
12 # Допустимое множество
13 theta = np.linspace(0, np.pi/2, 200)
14 x1_c = np.sqrt(2) * np.cos(theta)
15 x2_c = np.sqrt(2) * np.sin(theta)
16
17 plt.fill_between(x1_c, x2_c, color='green', alpha=0.15, label='Допустимое множество')
18 plt.plot(x1_c, x2_c, 'g--', linewidth=2)
19 plt.plot(res.x[0], res.x[1], 'ro', markersize=10, label=f'Минимум x*')
20 plt.axhline(0, color='black', linewidth=0.8)
21 plt.axvline(0, color='black', linewidth=0.8)
22
23 plt.title('Линии уровня и допустимое множество Вариант (10)')
24 plt.xlabel('$x_1$')
25 plt.ylabel('$x_2$')
26 plt.xlim(0, 1.8)
27 plt.ylim(-0.2, 1.6)
28 plt.grid(True, alpha=0.3)
29 plt.legend()
30 plt.savefig('fig_1.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
31 plt.show()

```

## Результаты

- **Аналитическое решение:**  $x^* = (1.2214, 0)$ ,  $f(x^*) = 30$
- **Численное решение (SLSQP):** совпадает с аналитическим
- **Гессиан в  $x^*$ :** положительно определен (локальный минимум)

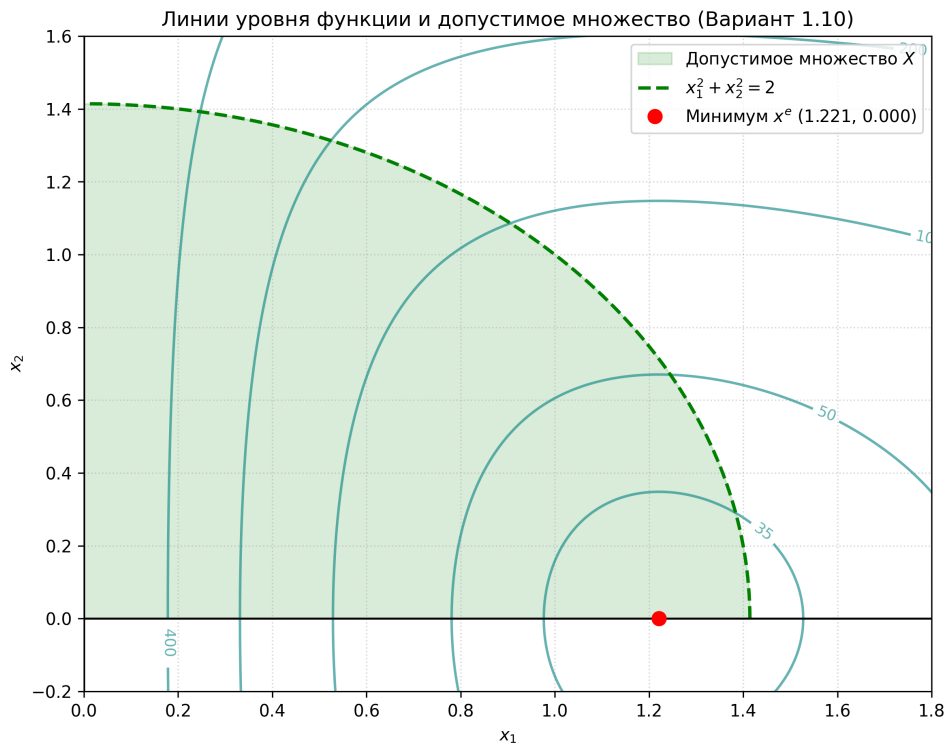


Рисунок 1 — Линии уровня и допустимое множество для задачи условной оптимизации (Вариант 10)

## Выводы

1. Метод SLSQP надежно находит локальный экстремум при наличии ограничений
2. Активное ограничение  $x_2 = 0$  существенно для оптимального решения
3. Нарушение граничного условия  $x_1 > 0$  приводит к недопустимым решениям
4. Графическое представление помогает верифицировать результаты оптимизации